

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №1
«Структури. Файли.»

Виконала:

Студентка групи ФЕП-11

Матла Діана Ярославівна

Перевірив:

Асистент Левуш Павло Назарович

Львів 2026

Мета: Повторити матеріал, засвоєний у курсі "Програмування мовою С".

Хід роботи

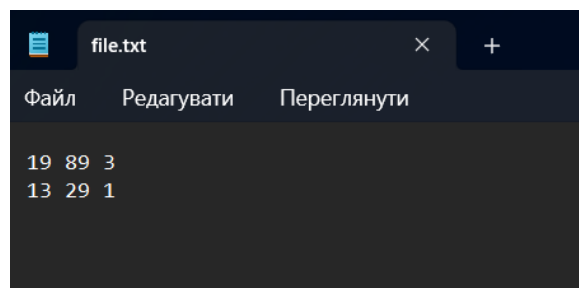
Файли та готовий код було відправлено на github за посиланням:

<https://github.com/Diana-Matla/OOP/tree/main/lab1>

Було створено програму, яка розв'язує проблему з заокругленням цін за правилами Національного банку.

Програма виконана двома способами:

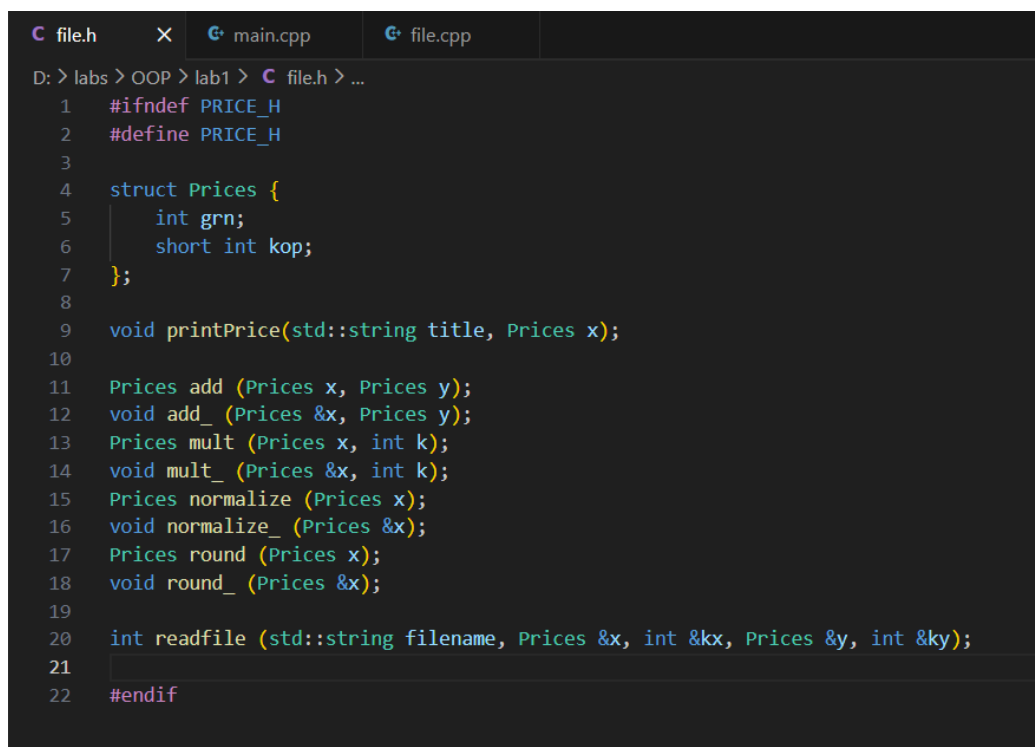
- За допомогою функцій типу void.
- За допомогою функцій типу створеної структури.



```
file.txt
Файл  Редагувати  Переглянути

19 89 3
13 29 1
```

file.txt



```
file.h
C file.h  X  main.cpp  file.cpp

D: > labs > OOP > lab1 > C file.h > ...
1  #ifndef PRICE_H
2  #define PRICE_H
3
4  struct Prices {
5      int grn;
6      short int kop;
7  };
8
9  void printPrice(std::string title, Prices x);
10
11 Prices add (Prices x, Prices y);
12 void add_ (Prices &x, Prices y);
13 Prices mult (Prices x, int k);
14 void mult_ (Prices &x, int k);
15 Prices normalize (Prices x);
16 void normalize_ (Prices &x);
17 Prices round (Prices x);
18 void round_ (Prices &x);
19
20 int readfile (std::string filename, Prices &x, int &kx, Prices &y, int &ky);
21
22 #endif
```

file.h

D: > labs > OOP > lab1 > main.cpp > ...

```
1  #include <iostream>
2  #include "file.cpp"
3
4  int main() {
5      Prices a, b;
6      int ka, kb;
7      std::string filename = "file.txt";
8
9      if (readfile(filename, a, ka, b, kb) == 0) {
10
11          mult_(a, ka);
12          printPrice("Вартість товару 1:", a);
13
14          mult_(b, kb);
15          printPrice("Вартість товару 2:", b);
16
17          add_(a, b);
18          printPrice("Загальна вартість:", a);
19
20          round_(a);
21          printPrice("Сума до оплати:", a);
22      }
23      else {
24          std::cout << "Файл << filename << "> не відкрився" << std::endl;
25      }
26      return 0;
27 }
```

Main.cpp

```
#include <cmath>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include "file.h"

// вивід ціни x в консоль, пеерд нею додається текст title
void printPrice(std::string title, Prices x){
    std::cout << title << " \t" << x.grn << " грн " << x.kop << " коп " << std::endl;
};
```

```
// аналог normalize, без повернення значення
void normalize_ (Prices &x) {
    if (x.kop >= 100) {
        x.grn += x.kop / 100;
        x.kop = x.kop % 100;
    }
}
```

```
// аналог add, без повернення значення
void add_ (Prices &x, Prices y){
    x.grn += y.grn;
    x.kop += y.kop;
    normalize_(x);
};
```

```
// аналог round, без повернення значення
void round_ (Prices &x) {
    normalize_(x);

    if (x.kop < 25) {
        x.kop = 0;
    }
    else if ((x.kop >= 25) && (x.kop < 75)) {
        x.kop = 50;
    }
    else {
        x.grn += 1;
        x.kop = 0;
    }
}
```

```
// аналог mult, без повернення значення
void mult_ (Prices &x, int k){
    x.grn *= k;
    x.kop *= k;
    normalize_(x);
};
```

```
// читання значень з текстового файлу
int readfile (std::string filename, Prices &x, int &kx, Prices &y, int &ky){
    std::ifstream file(filename);

    if (file.is_open()){
        file>>x.grn>>x.kop>>kx>>y.grn>>y.kop>>ky;

        file.close();
        return 0;
    }
    else {
        return 1;
    }
}
```

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було розглянуто основи роботи з файлами в мові програмування C++. Опрацьовано процес створення, відкриття та закриття файлів, а також здійснення запису й зчитування даних. Закріплено навички використання потоків введення та виведення (ifstream, ofstream).